

唐山“6·16”“宏伟16”轮船员

跌落坠亡事故调查报告

一、事故简介

2017年6月16日约1010时，中国潍坊籍散货船“宏伟16”轮三管轮庄超在机舱作业时不慎自锅炉层跌落至辅机层受伤，后经唐山市海上搜救中心救助送至唐山海港经济开发区医院进行治疗，但因伤势过重，在到达医院前死亡，构成一般等级事故。

二、调查取证情况

事故发生后，唐山海事局立即成立事故调查组（名单见附件1），调查组通过勘查事故现场、调查询问当事船舶船员等方式获取如下相关证据资料：1. 水上交通事故报告书1份；2. 水上交通事故现场勘查记录1份；3. 水上交通事故调查询问笔录5份；4. “宏伟16”轮船员资料6份；5. 事故当天气象信息资料2份；6. 船舶事发当日航海日志、轮机日志各1份；7. “宏伟16”轮最近一次（2017年3月14日）船旗国监督检查报告1份；8. 船员培训记录表5份；9. 寿光市银泉海运有限公司操作须知手册相关内容复印件1份；10. 事故当天船舶明火作业检查表1份；11. 事故当天高空、舷外、水上作业检查表1份；12. 事故船舶证书复印件及事故现场照片资料若干（证据清单见附件2）。

（一）船舶资料

1. “宏伟16”轮基础数据

船名	宏伟 16	国籍/船籍港	中国/潍坊
船舶识别号	CN20071754703	呼号	BCDM3
船舶种类	散货船	船体材料	钢质
总吨	12675	净吨	7098
参考载货量	20180 吨	总长	158.46 米
型宽	23 米	型深	12.20 米
主机型号	6PC2-6EL	主机功率	2970 千瓦
核定航区	近海	船舶检验机构	山东省济南船舶检验局潍坊分局
货舱数	4	满载吃水	8.9 米
设计航速	10 节	空载吃水	5.12 米
龙骨安放日期	2007 年 12 月 07 日	建造完工日期	2009 年 08 月 18 日
船舶制造厂	台州市椒江沿海造船厂		
船舶所有人	寿光市瑞泰海运有限公司		
船舶经营人	寿光市瑞泰海运有限公司		
船舶管理公司	寿光市银泉海运有限公司		

（二）船舶状况

该轮持有中华人民共和国济南海事局 2016 年 06 月 13 日签发的《船舶国籍证书》及《船舶最低安全配员证书》，中华人民共和国山东海事局 2013 年 12 月 19 日签发的《安全管理证书》，并在 2016 年 12 月 6 日进行了中间审核。2017 年 3 月 14 日该轮

在沧州海事局大港海事处接受最近一次船舶安检，未发现与船舶事故关联性缺陷。事故发生前，船艏尾吃水分别为 1.8 米和 5.2 米。

（三）人员调查情况

“宏伟 16” 轮《最低安全配员证书》核定的配员人数为 13 人，本航次满足配员要求，船员均持有有效的适任证书，本船救生设备可供 22 人使用，配员未超出该轮救生定额。相关人员具体信息情况：

本次事故人员姓名庄超（伤亡人员），三管轮，男，山东省临沂市人，身份证号码：371327*****05X，适任证书号码：BEC214201500579，适任证书于 2015 年 06 月 05 日由日照海事局签发，2016 年 12 月 24 日在曹妃甸上“宏伟 16” 轮任三管轮。据船上人员描述，事发前，未发现庄超有什么异常情况，身体状况良好，没有疲劳状况，也未发现有酗酒、吸毒等情况。

王相明，船长，男，山东省寿光市人，身份证号码：371002*****013，适任证书号码：BKC111201502722，适任证书于 2015 年 05 月 22 日由湛江海事局签发。

刘好辉，轮机长，男，山东省东营市人，身份证号码：370523*****391，适任证书号码：BEH211201700221，适任证书于 2017 年 04 月 01 日由湛江海事局签发。

李彬彬，大管轮，男，山东省威海市人，身份证号码：371081*****618，适任证书号码：BEH212201400296，适任

证书于 2014 年 04 月 10 日由济南海事局签发。

陈朋，二管轮，男，安徽省淮北市人，身份证号码：

340621*****352，适任证书号码：BPC223201600084，适任证书于 2016 年 01 月 06 日由长江海事局签发。

鲜虎，机工，男，安徽省淮北市人，身份证号码：

340621*****352，适任证书号码：BDA245201608926，适任证书于 2016 年 07 月 12 日由天津海事局签发。

（四）环境因素调查

1. 气象海况

事发当时天气多云，西南风 5-6 级，轻浪。

2. 通航环境

事发地点位于京唐港 1#锚地，事故船舶正常锚泊，与其他船舶保持安全锚泊距离，1#锚地通航秩序良好。

（五）管理因素调查

“宏伟 16”轮船舶所有人和船舶经营人是寿光市瑞泰海运有限公司。船舶管理公司是寿光市银泉海运有限公司，地址为：寿光市圣城东街 128 号，主要从事国内沿海及长江中下游普通货物运输，公司有单独的船舶管理部门，公司持有山东海事局于 2014 年 4 月 18 日签发的《符合证明》，济南海事局于 2017 年 5 月 4 日签发的《符合证明年度审核签注》。船舶持有山东海事局于 2013 年 12 月 19 日签发的《安全管理证书》。船舶持有于 2013 年 1 月 1 日生效的 3.0 版安全管理体系，体系对船舶机舱作业安

全管理进行了规定。

（六）现场勘查

通过现场勘查发现：事发地点在机舱辅机层 1#辅机和 2#辅机之间，勘查时辅机层的血迹已用沙土遮盖，但沙土周边位置可见渗透的红色血迹。

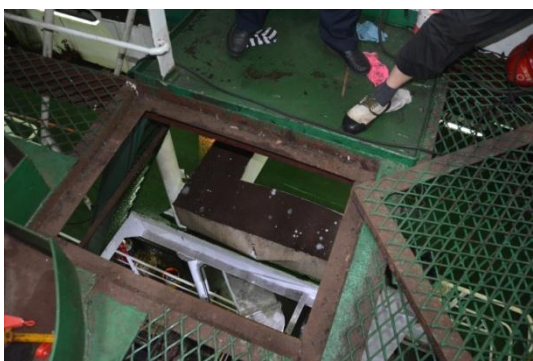


图 1：锅炉层跌落位置



图 2：辅机层人员着地位置

三、重要事故要素的认定

根据现场勘验及对事故船舶船员进行调查，综合分析认定如下：

（一）事故事实的认定

根据船舶航海日志记载情况、唐山市海上搜救中心救援记录及医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》和对船长、相关船员的询问笔录中，得知 2017 年 6 月 16 日约 1010 时，“宏伟 16”轮在 1#锚地锚泊期间，三管轮庄超在机舱从事安装辅机速闭阀拉绳时，从锅炉层跌落到辅机层，发生事故。可以认定事故船舶为“宏伟 16”轮，人员为“宏伟 16”轮三管轮庄超。

（二）事故时间认定

根据船舶航海日志记载情况、唐山市海上搜救中心救援记录和对船长、相关船员的询问笔录中，得知 2017 年 6 月 16 日约 1010 时，按照工作安排三管轮庄超正在机舱从事安装辅机速闭阀拉绳作业，随后发生坠亡事故。认定事故发生时间为 2017 年 6 月 16 日约 1010 时。

（三）事故位置认定

根据现场目击证人描述、拍摄的现场图片和船上封锁的事故现场情况，辅机层 1#辅机和 2#辅机之间地面存在血迹，已用沙土遮盖，但沙土周边位置可见渗透的红色血迹，另在两辅机正上方为锅炉平台右舷活动踏网口。认定事故发生地点为锅炉平台右舷活动踏网口，跌落地点为机舱辅机层 1#辅机和 2#辅机之间位置。

四、事故经过

根据现场勘察、人员笔录和唐山市海上搜救中心救援记录情况，经过综合分析，事故经过可能如下：

“宏伟 16”轮 1727 航次自长兴岛空载开航到京唐港，预装煤炭。

6 月 15 日，“宏伟 16”轮正常锚泊在京唐港 1#锚地，锚位为：39° 06′ N/119° 06′ E。晚饭过后，大管轮、二管轮、三管轮等人在轮机长房间，轮机长安排了第二天的工作。

6 月 16 日 0800 时，轮机长组织轮机部召开工前会，会上对工作进行了分工：轮机长、三管轮负责加装辅机速闭阀拉绳；大

管轮和实习生负责辅机层地板油漆；二管轮和当班机工负责辅机积油槽油污清理。

约 0940 时，轮机长和三管轮完成 1#辅机速闭阀拉绳的安装，三管轮继续在锅炉平台焊接踏网，轮机长前去水头处借踏板，准备将踏板吊装在锅炉平台下方，进行 2#辅机速闭阀拉绳滑轮的安装。

轮机长借来踏板后，将踏板放在机舱右舷锅炉平台入口处，此时三管轮已完成锅炉平台踏网的焊接，正在集控室休息。

约 1005 时，轮机长和三管轮前往锅炉平台准备安装 2#辅机速闭阀拉绳滑轮。

到达锅炉平台后，轮机长和三管轮一起将活动踏网移开，轮机长前往入口处取踏板。

约 1010 时，轮机长拿到踏板后，准备让三管轮拖拽时，发现三管轮不见了，轮机长通过活动踏网口发现三管轮正躺在辅机层，立即呼叫人员进行救治。此时在集控室层做卫生的机工鲜虎正看到三管轮跌落至 1#与 2#辅机间，跌落后其右脚朝向 1#辅机，头朝向 2#辅机，身体抽搐，口吐鲜血，处于昏迷状态。

约 1015 时，轮机长当面报告船长，船长立即电话联系代理和公司指定人员，表示需要紧急救助。

1045 时，船长用高频与 VTS 联系，请求救助。

五、应急处置和搜救情况

2017 年 6 月 16 日约 1010 时事发后，“宏伟 16”轮机舱部

船员将三管轮从辅机层抬至主甲板通风良好处，对身上的血迹进行了擦拭，对头部受伤部位进行了包扎，并等待救援。

2017年6月16日1045时，唐山市海上搜救中心接“宏伟16”轮甚高频报警，称三管轮作业过程中头部受伤，处于昏迷状态，需要马上送往医院救治。唐山市海上搜救中心接报后，在要求“宏伟16”轮开展自救的同时，立即协调周围船舶前往救助。

1050时，协调石油守护船“华跃”轮，前往1#锚地事发地点。

1055时，通知“宏伟16”轮代理，联系救护车到码头待命。

1124时，“华跃”轮抵达“宏伟16”轮水域附近。

1145时，“华跃”轮靠好“宏伟16”轮。

1150时，人员转移结束，“华跃”轮离开“宏伟16”轮，返航。

1230时，“华跃”轮靠好码头，人员转移到救护车，救助工作结束。

后医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》：院前死亡。

六、事故损失情况

事故造成“宏伟16”轮三管轮庄超死亡。

七、事故原因分析

结合询问笔录、现场勘查情况等综合分析，造成此次事故的可能原因是：

（一）直接原因

“宏伟 16”轮三管轮庄超在机舱作业时，不慎从锅炉平台跌落至辅机层，具体原因不详。

根据工作任务，三管轮和轮机长在锅炉平台层安装辅机速闭阀拉绳。根据询问笔录推断，三管轮是准备安装 2#辅机速闭阀拉绳滑轮时，从锅炉平台层的活动踏网处跌落到辅机层 1#辅机和 2#辅机之间位置的，具体跌落的原因不详。

（二）间接原因

1. 隐患排查不到位。锅炉平台层活动踏网附近缺少安全防护设施，人员在移开活动踏网开展工作有可能发生人员跌落情况。

2. 安全措施落实不到位。根据寿光市银泉海运有限公司体系文件《操作须知手册》“机舱作业的安全管理规定”中“1.9 因工作需要临时打开的孔盖、开口、盖板、花铁板、道门等应予固定，并应在其周围设置栏杆护绳，夜间必要时应设置警示灯，防止坠落。”锅炉平台移动踏网打开后未设置任何安全防护设施。

“1.17 上高作业人员应穿防滑软底鞋、佩戴安全帽、系带保险带并系挂在牢固的地方。必要时应在作业处下方设安全网”，但三管轮在作业时没有佩戴安全帽，没有系带保险带，作业处下方也没有根据需要设安全网。

3. 教育培训不到位。查阅“宏伟 16”轮年度培训计划和近期的培训内容发现，关于《操作须知手册》的培训内容放在 2017 年下半年，认为三管轮自上船后未对高空作业须知进行系统培训。

八、责任认定及结论

本起事故为单方事故，“宏伟 16”轮负事故全部责任。

九、安全管理建议和处理建议

建议：

（一）建议寿光市银泉海运有限公司调整安全培训计划，进一步加大对船上人员的安全培训教育，特别是对高危作业的培训，提高船上人员的安全意识和自我防护能力，并加大船舶检查力度严格落实体系要求。

（二）建议寿光市银泉海运有限公司加强船舶安全隐患排查，加强各类作业的危险源辨识。